



Bazy danych

Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Informatyka i Ekonometria Specjalność - Jednostka organizacyjna Wydział Zarządzania Poziom kształcenia Studia licencjackie I stopnia Forma studiów Stacjonarne Profil studiów Ogólnoakademicki		Cykl dydaktyczny 2025/2026 Kod przedmiotu ZRIIES.I2.00396.25 Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obowiązkowy Blok zajęciowy Przedmioty kierunkowe Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi Tak
Koordynator przedmiotu	Andrzej Paliński	
Prowadzący zajęcia	Andrzej Paliński, Stanisław Jędrusik, Piotr Potiopa, Łukasz Jankowski, Rafał Jankowski	
Okres Semestr 2	Forma zaliczenia Egzamin Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 15 Ćwiczenia laboratoryjne: 30	Liczba punktów ECTS 4

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1	Zapoznanie studentów z problemami projektowania baz danych
C2	Przekazanie wiedzy z zakresu modelowania danych

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Efekty w zakresie	Kierunkowe efekty uczenia się	Metody weryfikacji
Wiedzy - Student zna i rozumie:			
W1	zasady modelowania danych	IIE1A_W04	Kolokwium, Egzamin
W2	relacyjny model danych	IIE1A_W05, IIE1A_W06	Kolokwium, Egzamin
W3	zasady dostępu do danych w języku SQL	IIE1A_W06	Kolokwium, Egzamin
Umiejętności - Student potrafi:			
U1	tworzyć aplikacje bazodanowe w środowisku oprogramowania biurowego	IIE1A_U05, IIE1A_U06	Kolokwium
U2	posługiwać się językiem SQL	IIE1A_U04, IIE1A_U06	Kolokwium
U3	projektować systemy bazodanowe z wykorzystaniem języków algorytmicznych i osadzonego SQL	IIE1A_U06, IIE1A_U09	Kolokwium
Kompetencji społecznych - Student jest gotów do:			
K1	pracować w zespole przy realizacji projektu i brać odpowiedzialność za wypracowane wyniki	IIE1A_K04	Projekt

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest przekazanie wiedzy o modelowaniu danych oraz wyrobienie umiejętności projektowania baz danych.

Nakład pracy studenta

Rodzaje zajęć studenta	Średnia liczba godzin* przeznaczonych na zrealizowane aktywności
Wykład	15
Ćwiczenia laboratoryjne	30
Przygotowanie do zajęć	20
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć	13
Przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania	20
Dodatkowe godziny kontaktowe	5
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe	2
Łączny nakład pracy studenta	Liczba godzin 105
Liczba godzin kontaktowych	Liczba godzin 45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Efekty uczenia się dla przedmiotu	Formy prowadzenia zajęć
1.	1. Wprowadzenie do problematyki modelowania danych, baz danych i eksploracji danych. 2. Relacyjny model danych. 3. Normalizacja schematów logicznych relacji. 4. Podstawy języka zapytań SQL. 5. Zaawansowane zapytania SQL. 6. Rozszerzenia języka SQL - w tym wersje proceduralne.. 7. Alternatywne SZBD.	W1, W2, W3	Wykład
2.	1. Modelowanie danych za pomocą diagramów związków encji. 2. Obsługa prostego systemu zarządzania bazami danych (w pakiecie oprogramowania biurowego). 3. Projektowanie prostych schematów relacji z wykorzystaniem narzędzi CASE (diagramy ERD). 4. Projektowanie złożonych struktur relacyjnych baz danych. 5. Testowanie poprawności zaprojektowanych baz danych w systemach ZBD. 6. Kolokwium z umiejętności projektowania schematów relacji i tworzenia prostych aplikacji bazodanowych. 7. Wykonywanie podstawowych operacji SQL w trybie interakcyjnym. 8. Konstruowanie zaawansowanych zapytań w SQL. 9. Wykorzystanie możliwości proceduralnego rozszerzenia SQL do realizacji prostych projektów. 10. Ustalenie zasad realizacji projektu prostych aplikacji z wykorzystaniem osadzonego SQL. 11. Projektowanie modułów dostępu do baz danych. .	W1, W2, W3, U1, U2, U3, K1	Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody i techniki kształcenia :

Wykład, Metoda ćwiczebna (np. wykonywanie zadań przy tablicy), Metoda problemowa (ang. Problem Based Learning), Dyskusja, Metoda projektowa (ang. Project Based Learning)

Rodzaj zajęć	Metody zaliczenia	Warunki zaliczenia przedmiotu
Wykład	Kolokwium, Egzamin	
Ćwiczenia laboratoryjne	Kolokwium, Projekt, Egzamin	

Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Zaliczenie z ćwiczeń laboratoryjnych uzyskiwane jest na podstawie zaliczenia kolokwium oraz wykonania projektu. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje jeden termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Sposób obliczania oceny końcowej

Ocena końcowa wystawiana jest przez prowadzącego wykład jako średnia arytmetyczna oceny z egzaminu oraz oceny z ćwiczeń laboratoryjnych. Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych wystawiana jest jako średnia ocen uzyskanych z kolokwium oraz oceny z projektu. Zaliczenie poprawkowe w przypadku negatywnej oceny kolokwium polega na ponownym zdawaniu w trakcie godzin kontaktowych (maksymalnie dwie próby). Niezaliczony projekt musi być uzupełniony w terminie ustalonym przez władze Uczelni dla danego semestru. Usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności zaliczenia kolokwium i wykonania projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe

Znajomość podstaw programowania

Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa

Wykład: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z sylabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego. Ćwiczenia laboratoryjne: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.

Literatura

Obowiązkowa

1. Literatura
2. 1. Celko J.: SQL Zaawansowane techniki programowania. Mikom, Warszawa 1999.
3. 2. Elmasri R., Navathe S., Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, Gliwice 2005.
4. 3. Garcia-Molina H., Ullman J.D., Widom J.: Implementacja systemów baz danych, WNT, Warszawa 2003 (seria: Klasyka Informatyki).
5. 4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Bazy_danych
6. 5. Hernandez M.J., 2022, Projektowanie baz danych dla każdego. Przewodnik krok po kroku. Wydanie IV, Helion.
7. 6. Ullman J.D., Widom J.: Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT, Warszawa 2000 (seria: Klasyka Informatyki).
8. Oprogramowanie
9. 1. Pakiet Microsoft Office.
10. 2. Narzędzie CASE do sporządzania diagramów ERD.
11. 3. Serwer MS SQL
12. 4. Microsoft Visual Studio.

Badania i publikacje

Publikacje

1. 1. Maciol, Andrzej, Relational Database as an Ontology Framework, 1st International Conference on Collective Intelligence - Semantic Web, Social Networks and Multigent Systems (ICCCI 2009). NEW CHALLENGES IN COMPUTATIONAL COLLECTIVE INTELLIGENCE Book Series: Studies in Computational Intelligence Volume: 244 Pages: 73-84 Published: 2009.
2. 2. Maciol, Andrzej, Integration of data and rules in inference with queries method, 11th International Conference on Business Information Systems Location: Innsbruck, BUSINESS INFORMATION SYSTEMS Book Series: LECTURE NOTES IN BUSINESS INFORMATION PROCESSING Volume: 7 Pages: 424-435 Published: 2008
3. Paliński A., 2018, Hurtownie danych i eksploracja danych w prognozowaniu popytu na gaz i usługi magazynowania

Kierunkowe efekty uczenia się

Kod	Treść
IIE1A_K04	jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, oraz do dbałości o dorobek i tradycje zawodu
IIE1A_U04	potrafi budować i modyfikować narzędzia informatyczne, ekonometryczne i statystyczne służące do opisu i analizy danych ekonomicznych i społecznych oraz wspomagające wybrane procesy decyzyjne
IIE1A_U05	potrafi wykorzystywać metody programowania, korzystać z sieci komputerowych, baz danych i metod sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu zarządzania i ekonomii
IIE1A_U06	potrafi przygotować specyfikację i zaprojektować system informatyczny na potrzeby rozwiązywania problemów zarządczych
IIE1A_U09	potrafi planować i organizować pracę, a także współdziałać w projektach organizacyjnych, analitycznych i informatycznych
IIE1A_W04	zna zaawansowane narzędzia informatyczne, statystyczne i ekonometryczne służące do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych oraz wspierające proces podejmowania decyzji
IIE1A_W05	zna i rozumie rolę systemów informatycznych w zarządzaniu instytucjami oraz ma wiedzę dotyczącą architektury systemów i problemów bezpieczeństwa informatycznego
IIE1A_W06	zna i rozumie podstawowe paradygmaty programowania w wybranych językach